

MEDIATEK

MT8676 Android FastRVC User Manual

Version: 1.0
Release date: 2024-08-12

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit 1. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本	日期	作者	描述
1.0	2024-08-12	吴云杰	正式版

目录

版本记录 2

目录 3

图片目录 3

1 FastRVC 4

 1.1 概述 4

 1.2 架构/流程概览 4

 1.3 配置/客制化指南 5

 1.4 常见问题/故障排除 6

 1.4.1 FastRVC 问题调试 6

 1.4.2 FastRVC 调试日志开关方法 6

 1.4.3 为实现快速出图需要客户手动修改的部分 6

附件一 附加条款 7

图片目录

图 1-1. FastRVC 工作流程 4

图 1-2. instantcam 工作流程 5

1 FastRVC

1.1 概述

本章节介绍 MT8676 FastRVC 基本功能以及常见问题的调试方法。

FastRVC 全称 Fast Rear View Camera。快速倒车需要冷开机后 4 秒内显示摄像头的画面，正常要 cameraserver、camerahalservice、surfaceflinger 等进程正常运行后，摄像头画面才会显示，这一过程需要十几秒，无法满足快速倒车的需求；因此开发 FastRVC (instantcam) 程序，用于实现快速倒车功能。

1.2 架构/流程概览

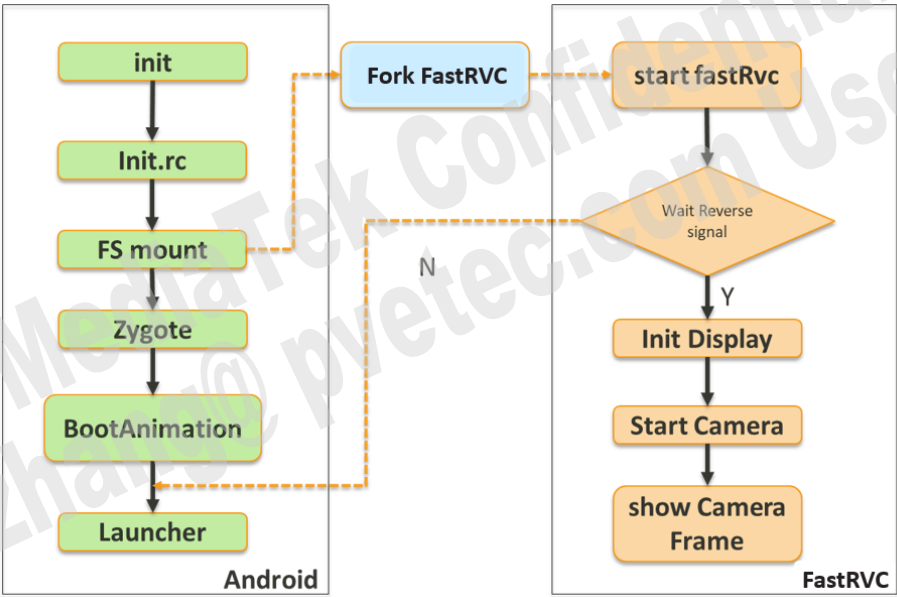


图 1-1. FastRVC 工作流程

FastRVC (instantcam)是在开机阶段，文件系统挂载完成之后启动的一个进程，主要是监听倒车事件，然后送给 framebuffer 显示倒车画面。

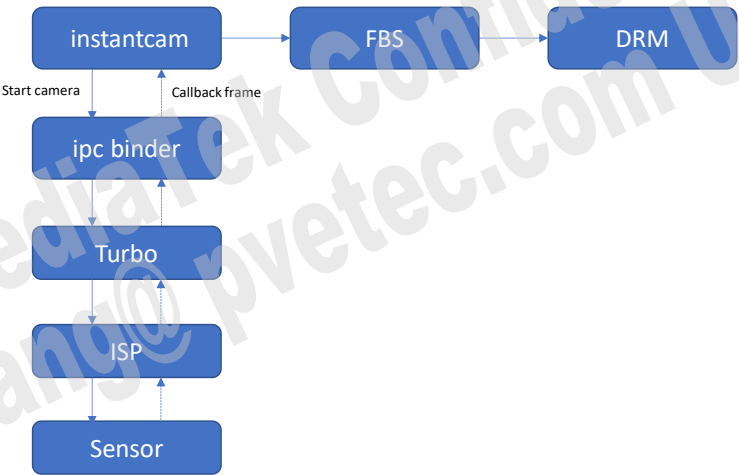


图 1-2. instantcam 工作流程

FastRVC 启动到显示画面的程度涉及的模块如图 1-2 所示，各模块功能如下：

- ipc binder 提供 instantcam 与 camerahalservice 进程间通信；
- Turbo 是 MediaTek MW 的全新架构，用于管理上层请求及从底层 ISP 获取 Sensor 图像数据；
- ISP 负责处理 Sensor 数据，并通过转化将数据传递到 Turbo；
- FBS 是 MediaTek Display 的一部分，用于处理从 instantcam 拿到的 frame，并送到 DRM 中做显示。

1.3 配置/客制化指南

项目开启快速倒车功能，配置修改如下：

```
device/mediatekprojects/auto8676p1_64_bsp_fp/device-vext.mk
+ PRODUCT_COPY_FILES +=
$(LOCAL_PATH)/instantcam.rc:$(TARGET_COPY_OUT_VENDOR)/etc/init/instantcam.rc
device/mediatekprojects/auto8676p1_64_bsp_fp/instantcam.rc
+ service instantcam /vendor/bin/instantcam
+ class core
+ oneshot
+ socket rvc_socket stream 660 radio system
+ group audio camera input drmrpc sdcard_r sdcard_rw system media graphics
```

开机默认开启倒车信号：

```
vendor/mediatek/proprietary/hardware/external/mtkInstantCam/instantcam.cpp
-#define MTK_DEFAULT_CAR_REVERSE_SUPPORT 0
+#define MTK_DEFAULT_CAR_REVERSE_SUPPORT 1
```

指定当前项目传感器类型：

```
vendor/mediatek/proprietary/hardware/external/mtkInstantCam/instantcam.cpp
param.sensorType = Mtk::MTK_SENSOR_FEATURE_SENSOR_TYPE_DMS
```

表示使用单路 YUV 中的 DMS 传感器作为 FastRVC 的传感器，可根据需要修改。

1.4 常见问题/故障排除

1.4.1 FastRVC 问题调试

1.4.1.1 FastRVC 快速倒车功能出图时间

开机阶段的时间节点，使用如下命令查看

```
adb shell cat /proc/bootprof [单位: ms (毫秒) ]
```

不同硬件平台存在差异，需要客户调试，以实测数据做为参考。

1.4.1.2 FastRVC 客制化开发导致画面卡顿

客户反馈开机阶段画面卡顿，原因是客户在显示函数主线程中频繁使用了 `PROP_SET` 函数，从而导致开机阶段的耗时增加。建议客户避免每帧都设置 `PROP_SET`，另外使用子线程处理耗时操作，避免卡住主线程。

1.4.2 FastRVC 调试日志开关方法

基本分析需提供开机阶段日志，串口日志以及 logcat 日志。

针对开机阶段出现无法打印或者缺失 instantcam 日志的问题，客户后续客制化开发时可以使用 `add_boot_event` 函数将日志输出到 bootprof 中。对于关键日志的排查，可以参考这种方式打印和排查。

1.4.3 为实现快速出图需要客户手动修改的部分

由于 FastRVC 存在一些修改，默认情况下不会上传至 main project。因此，在发布给客户的版本中，该功能也是未启用状态。针对对 RVC 时间较为敏感的客户，建议参考 MediaTek 公版 fp project 中关于时间优化的部分进行修改，以达成快速出图的目标。

附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体, 以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束, 您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息, 仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任, 包括但不限于间接损害或附带损害赔偿任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持, 均以现况交付为准, 联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任, 特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物, 联发科技亦不应承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下, 联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任, 亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任, 并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明, 不适用冲突法原则。